



# Launch Environment Analysis System "FromOrigin"

Делаем космос доступным. Аналитика профессионального  
уровня для малых команд.

Подготовлено командой "КвазарХ"

Современные технологии позволяют даже инди-командам запускать собственные спутники. Однако космос остается зоной **высоких рисков**: площадка, погода или орбитальный мусор могут сорвать миссию, обернувшись **миллионными убытками**. При этом сбор и объединение данных из источников для оценки рисков остается **крайне сложным и трудоемким процессом**.



# LEAS "FromOrigin"



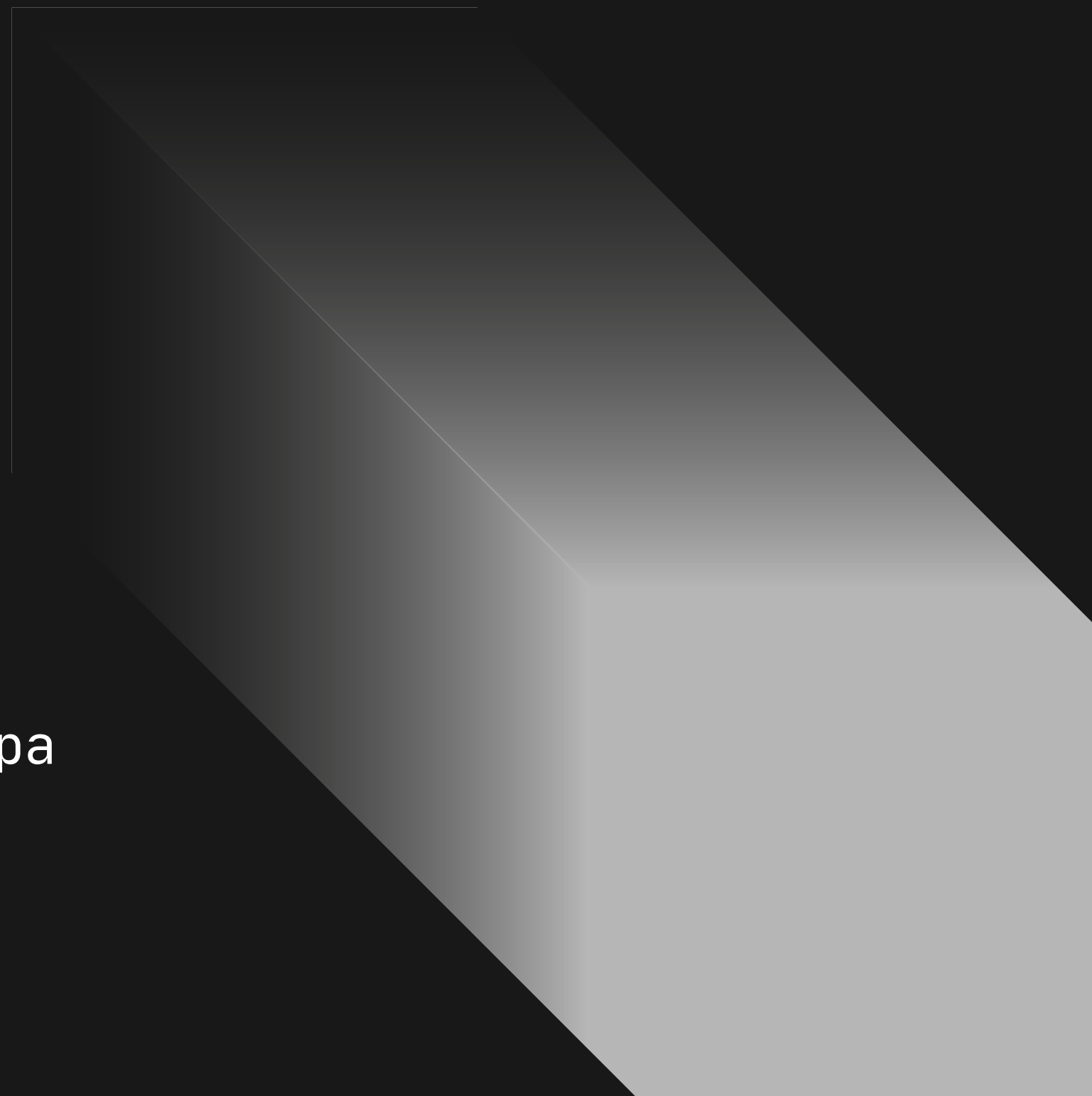
Мы предлагаем решение – Launch Environment Analysis System (LEAS) "FromOrigin". Это программное обеспечение на основе ИИ, которое упростит анализ местности и условий запуска космических аппаратов. Система использует концепцию ВУОК, что обеспечивает гибкость, удобство и безопасность для пользователя, а технологии нейросетей позволяют обрабатывать данные более эффективно и подробно.





# Миссия

Снизить порог входа в сферу запуска космических аппаратов для начинающих и демократизировать аэрокосмические технологии через снижение входного барьера для малых команд. Мы заменяем штат аналитиков одним доступным интерфейсом.



# Ключевой функционал

- Автоматический сбор данных с широкого круга источников – от местности до космической погоды
- Анализ и сравнение разных точек (космодромов и нет) через нашу собственную систему оценки LCS
- Сохранение отчетов в удобный формат файлов и встроенный инструмент просмотра отчетов и их открывания
- Потенциал к дальнейшему расширению и возможность масштабирования

...

# Как это работает?

01

Пользователь вводит данные о потенциальных точках запуска – Космодром (возможно оставить пустым), координаты и планируемое время запуска.

02

Система собирает данные с помощью API, рассчитывает примерные показатели среды на планируемое время запуска и выводит вердикт, а также сравнивает их.

03

Вердикт в удобном формате выводится в специализированное окно, а репор сохраняется в папке для дальнейшего изучения.





# Технологический стек

- Язык: Python 3.10+
- MVP-модель: Qwen2.5 7B Instruct Q4 .GGUF
- Продвинутая модель: FromOrigin1.0 Custom 7B Q4 .GGUF (В разработке)
- Графическая оболочка: PySide6 (Qt for Py)
- IDE разработки: Visual Studio Code
- Инструмент сборки: PyInstaller

Архитектура обеспечивает высокую точность и производительность при обработке данных. Проект упакован в автономный дистрибутив, что гарантирует стабильную работу модели в изолированных средах без необходимости установки зависимостей и настройки окружения.



# Интеграция ИИ

Искусственный интеллект является неотъемлемой частью ПО, обеспечивая точность и понятность данных. Использование нейросети вместо строгих математических алгоритмов дает нам такие преимущества, как контекстное окно и объяснение данных. ИИ-модели видят контекст и зависимость каждого параметра от других, что помогает в создании надежных расчетов. А человечность и возможность общаться предоставляет способность объяснения пользователю данных и расширенное взаимодействие с ними.

# Анализ рынка

Между инструментами анализа местности в аэрокосмической сфере существует весомый пробел – программы наподобие ANSYS и AGI STK стоят десятки тысяч долларов и недоступны для маленьких команд и университетов, а собирать данные вручную неудобно и долго. Мы даем замену дорогостоящего ПО для энтузиастов по цене, сравнимой с бизнес-подпиской на AI-инструменты



Сфера запуска космических аппаратов набирает популярность – за 24–25 года запускалось ~4000 спутников в год, а к 2030 показатель вырастет в 3–4 раза

TAM

Среди университетских и других малых стартапов наблюдается рост активности – ежегодно запускается до 400 CubeSat силами студентов и частных компаний

SAM

Наша цель – занять 10–15% рынка образовательных и малых коммерческих пусков, став стандартом для команд с ограниченным бюджетом

SOM

# Бизнес-модель

Для активации любой платной подписки необходимо единовременно приобрести базовую лицензию. На данный момент расчетная цена лицензии – \$130

## Base

Цена: \$0/месяц

Включено в стоимость  
лицензии  
Подходит для студентов и  
интересующихся

## Professional

Цена: \$80/месяц  
2 устройства\* на подписку

Оптимальный выбор для  
частных стартапов и малых  
инженерных групп.

## Enterprise

Цена: \$100/месяц  
10 устройств\* на подписку

Решение для опытных  
операторов и научно-  
исследовательских центров.

К любой платной подписке можно добавлять неограниченное количество устройств\* сверх лимита подписки по прайсу \$10/место

\*Под Устройством подразумевается MAC-адрес аппаратуры, на котором находится лицензия

# Конкурентноспособность

|            | Промышленные решения<br>(ANSYS, AGI SDK)                             | Ручной сбор данных                                       | LEAS FromOrigin<br>Enterprise                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Цена       | \$100 000+                                                           | Бесплатно                                                | \$130 + \$100/мес.                                          |
| Внедрение  | Установка ПО + сложная<br>калибровка                                 | Не требуется                                             | Работа “Из коробки”                                         |
| Требования | Высококвалифицированная<br>команда физиков для<br>обработки расчетов | Команда по поиску и<br>обработке данных из<br>источников | Нет особых требований                                       |
| Анализ     | Занимает часы или дни, очень<br>высокая точность                     | На поиски уходит не один<br>день, средняя точность       | Меньше часа, данные<br>структурированы, высокая<br>точность |
| Результат  | Сухие расчеты                                                        | Сырые данные, требующие<br>обработки                     | Удобный формат данных и<br>ИИ-обзор                         |





## Ближайший год

Разработка виджета демонстрации поведения космического аппарата. Обучение собственной нейросети. Доведение до релиз-версии

## Следующие 3 года

Разработка веб-сайта. Подключение подписок, облачных сервисов. Массовое привлечение пользователей

## Будущее развитие

Соглашения с поставщиками данных и специализированных компаний, развитие нейросети, контракты со значимыми в аэрокосмической сфере компаниями

# Roadmap





# Наша команда



КвазарХ — команда энтузиастов, создающих доступные и инновационные решения, которые делают космос ближе, проще и безопаснее.

Мы работаем на будущее космической индустрии.



Мецлер Альберт



Копытин Ярослав



Ширбеков Юсуф



Попова Алена



# Спасибо за прослушивание

LEAS "FromOrigin" — технология, которая делает космические запуски дешевле, проще и точнее. Станьте частью инфраструктуры новой космической эры!

КвазарХ 2025